Toán rời rạc

TẬP HỢP ÁNH XẠ

Tạ Thị Nguyệt Nga 2022

2. Tập hợp ánh xạ

1.TẬP HỢP

- ĐỊNH NGHĨA
- CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
- TÍCH DECARTE

2. ÁNH XẠ



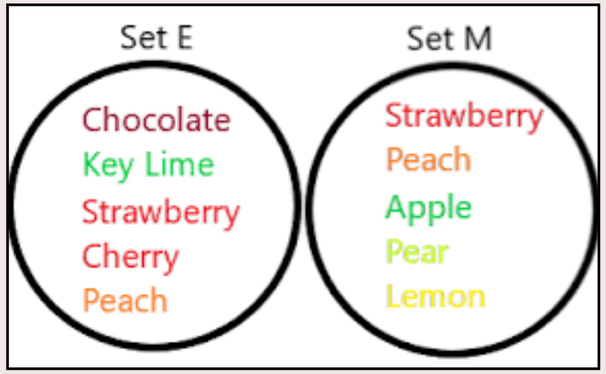
Tập hợp

Định nghĩa

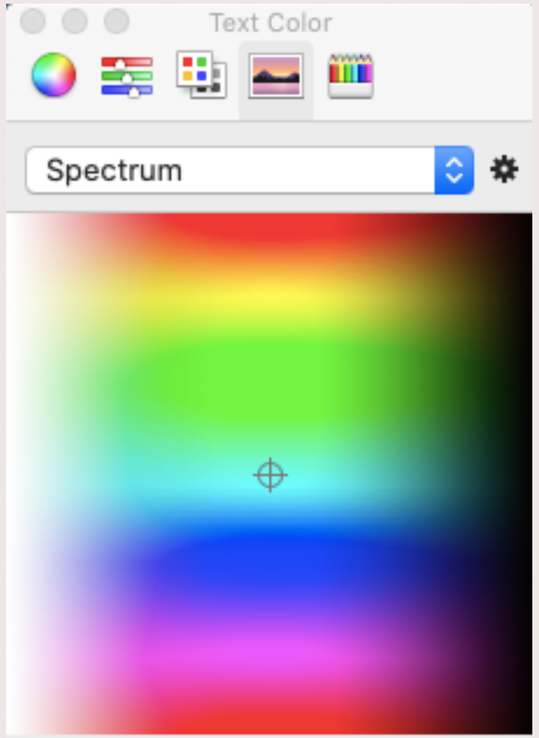
- Kí hiệu A, B, C…
- Tập hợp chứa các phần tử. Kí hiệu $x \in A$ nếu x là phần tử của A, nếu không $x \notin A$.
- Các phần tử là phân biệt. Mỗi phần tử chỉ được tính được một lần.
- Liệt kê: $N = \{1,2,3,\ldots.\}$.

  PrimaryColors = {red, yellow, blue}
- Mô tả: S = {sid | s là sinh viên CNTT}

  A = {x | x is odd}

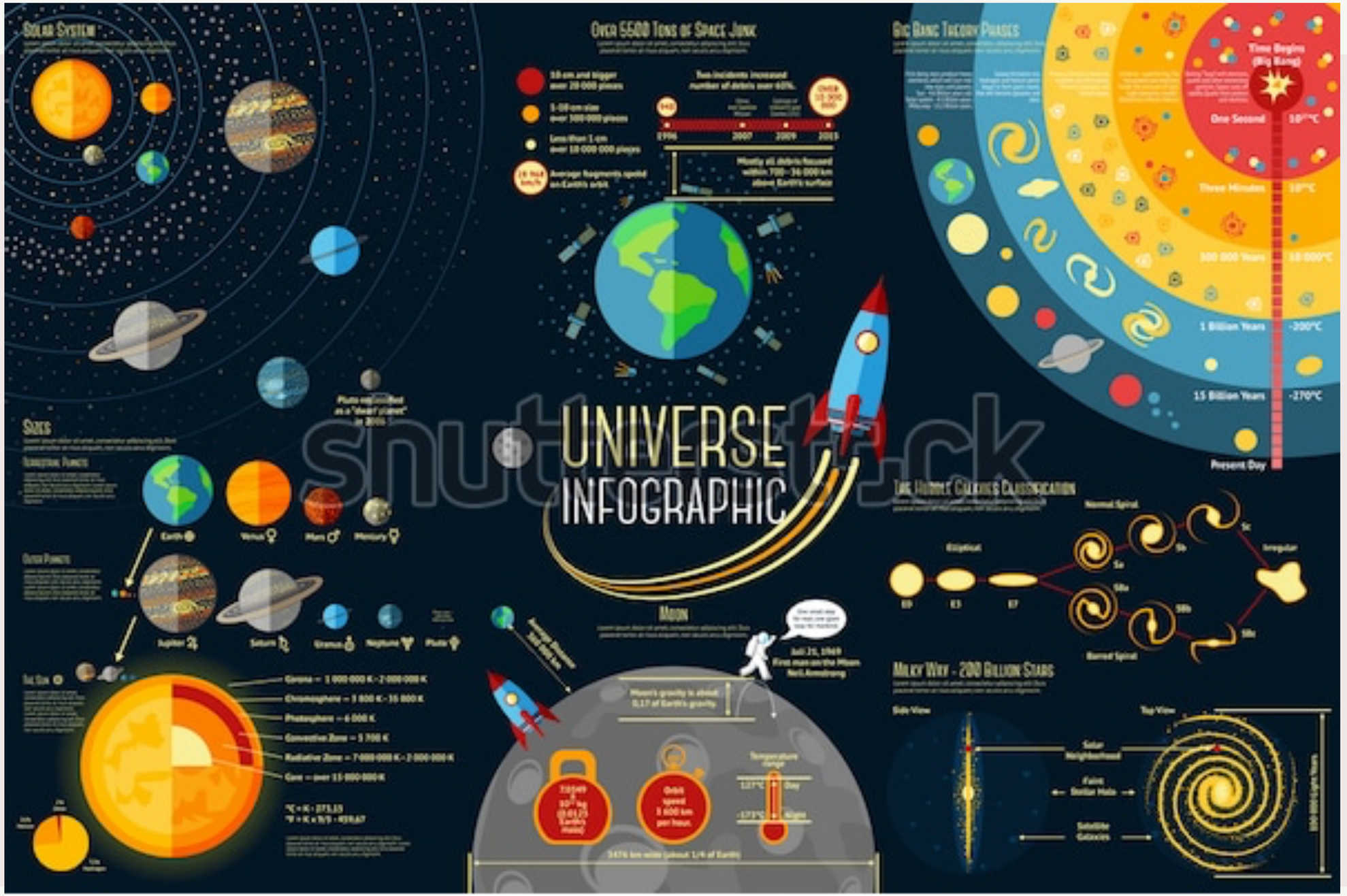


Ví dụ



- Tập hợp tất cả các số nguyên Z
- Tập hợp các số thực R
- Tập các mẫu ốp lưng điện thoại…
- Tập các màu





www.shutterstock.com · 254882347

Booleans	True and False
$\mathbb{Z}$	integers $(\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots)$
$\mathbb{Q}$	rational numbers
$\mathbb{R}$	real numbers
$[a, b]$	those real numbers x where $a \leq x \leq b$
(a, b)	those real numbers x where $a < x < b$
$[a, b)$	those real numbers x where $a \leq x < b$
$(a, b]$	those real numbers x where $a < x \leq b$
$\lvert x \rvert$	absolute value of x: $\lvert x \rvert := -x$ if $x < 0$; $\lvert x \rvert := x$ if $x \geq 0$
$\lfloor x \rfloor$	floor of x: x rounded down to the nearest integer
$\lceil x \rceil$	ceiling of x: x rounded up to the nearest integer
b^n	b multiplied by itself n times
$b^{1/n}$, or $\sqrt[n]{b}$	a number y such that $y^n = b$ (where $y \geq 0$ if possible), if one exists
$b^{m/n}$	$(b^{1/n})^m$
$\log_b x$	logarithm: $\log_b x$ is the value y such that $b^y = x$, if one exists
$n \bmod k$	modulo: $n \bmod k :=$ the remainder when dividing n by k
$k \mid n$	k (evenly) divides n
$\sum$	summation: $\sum_{i=1}^{n} x_i := x_1 + x_2 + \cdots + x_n$
$\prod$	product: $\prod_{i=1}^{n} x_i := x_1 \cdot x_2 \cdot \cdots \cdot x_n$

Tổng, tích, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một tập

Definition 2.24 (Sum, product, minimum, and maximum of a set)
Let S be a set. Then the expressions

$$\sum_{x\in S} x, \qquad \prod_{x\in S} x, \qquad \min_{x\in S} x, \qquad \text{and} \qquad \max_{x\in S} x$$

respectively denote the sum of the elements of S, the product of the elements of S, the smallest element in S, and the largest element in S.

Ví dụ: $S = \{9,3,2,5,11\}$

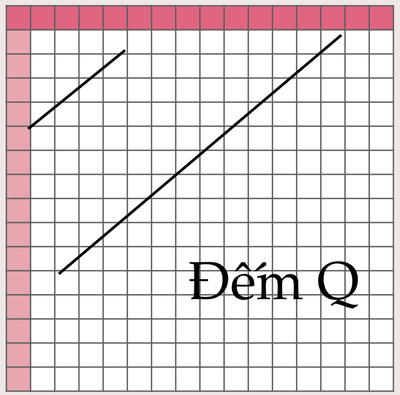
$$\sum_{x\in S} x = \sum (9+3+2+5+11) = 30\,,\ \min_{x\in S} x = 2$$

Lực lượng của tập hợp

Cardinality

- Lực lượng của tập hợp là số phần tử của tập hợp. Kí hiệu |A|. Cardinal(A)

- A = {1, 2, 3} thì |A| = 3
- C= {1, {2,3} } thì |C| = ?
- $N = \{red, blue, red\}$ thì |N|=?
- |N| = Vô hạn, đếm được
- |R| = Vô hạn, không đếm được



D=



Hai tập hợp bằng nhau

- Hai tập hợp bằng nhau ($A = B$) nếu chúng chứa cùng các phần tử.
- $A = \{1,2,3\}$ và $B = \{3,2,1\}$ thì $A = B$
- $C = \{1,\{2,3\}\}$ thì $A \neq C$
- Với $M = \{red, blue\}$ và $N = \{red, blue, red\}$ thì sao?
- Với $H = \{10 - 5,4 - 1\}$ và $K = \{5,3\}$ thì sao?

Hai tập hợp bằng nhau

Hai tập hợp bằng nhau $(A = B)$ *nếu chúng chứa cùng các phần tử.*

- Với $M = \{red, blue\}$ và $N = \{red, blue, red\}$ thì sao?

  M=N, lấy một phần tử bất kì của N thì thuộc M và ngược lại.

- Với $H = \{10 - 5{,}4 - 1\}$ và $K = \{5{,}3\}$ thì sao?

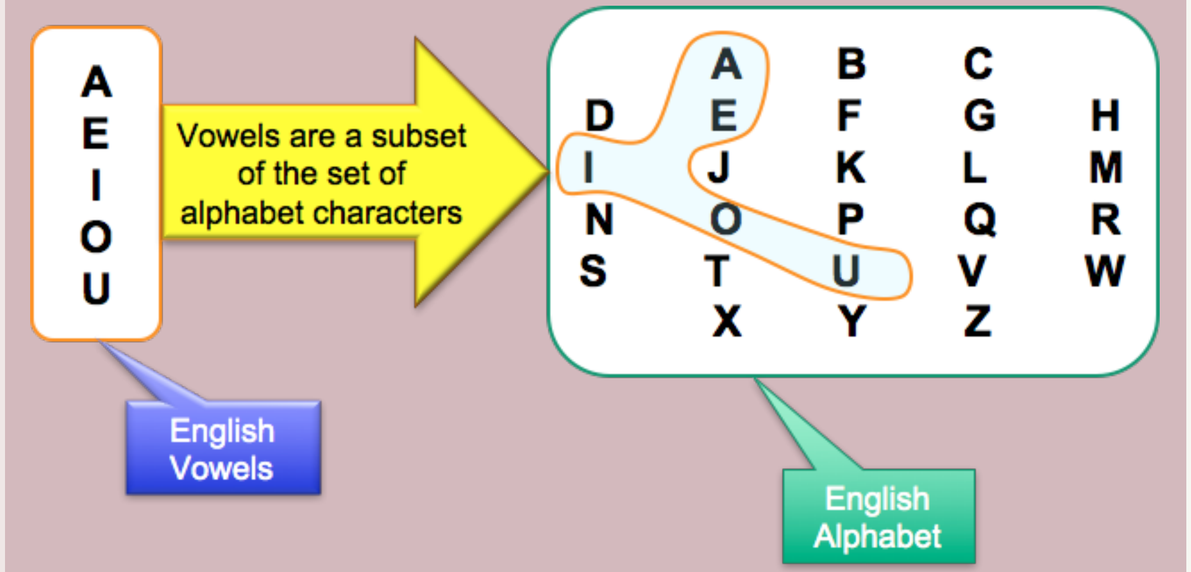
  H=K trong trường hợp xét các phần tử và phép toán thuộc dữ liệu integer

  H khác K trong các trường hợp khác, chẳng hạn coi H như các tập cá kí tự.

Tập con

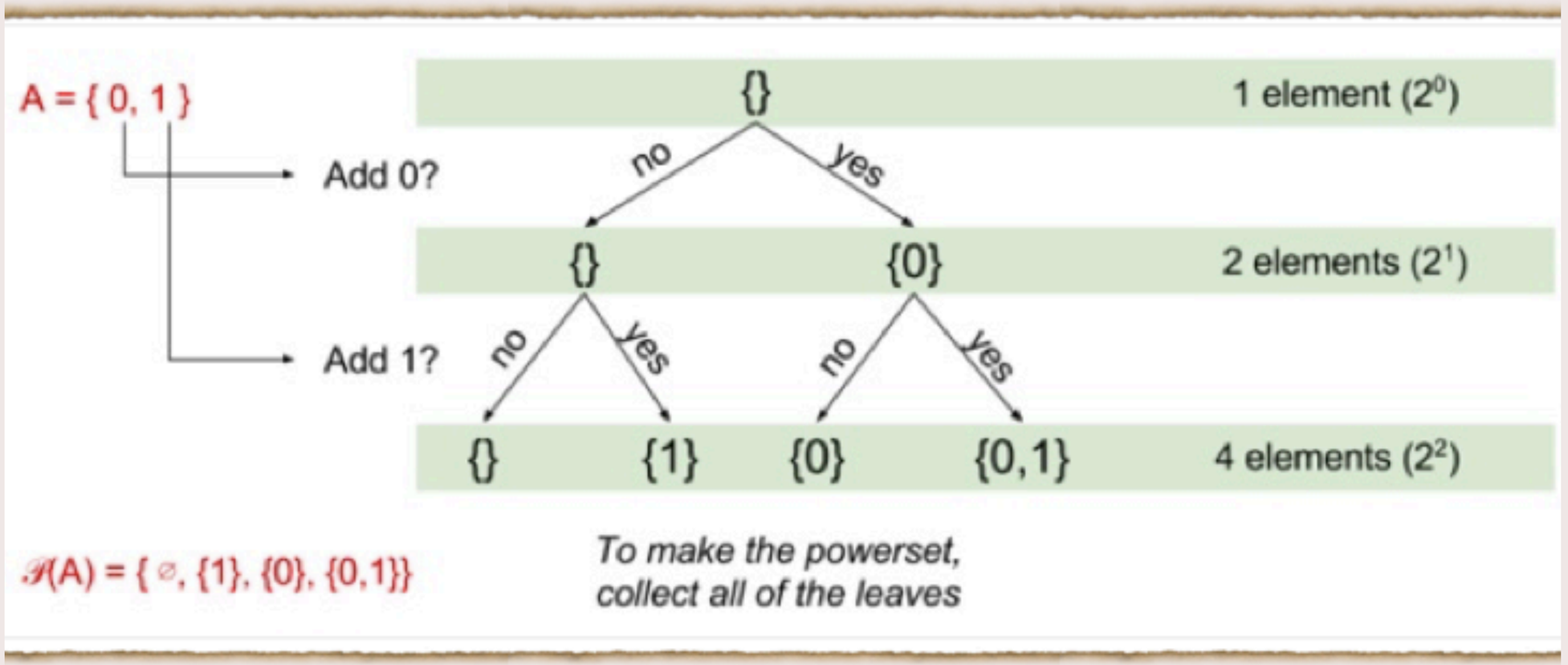
Subset

- Tập hợp A gọi là tập con của B nếu mọi phần tử của A là phần tử của B
- Kí hiệu $A \subseteq B, A \subset B$
- Định nghĩa $A \subsetneq B$? Nếu A là tập con "thực sự" của B.
- "Tập các bạn ngồi bàn đầu"



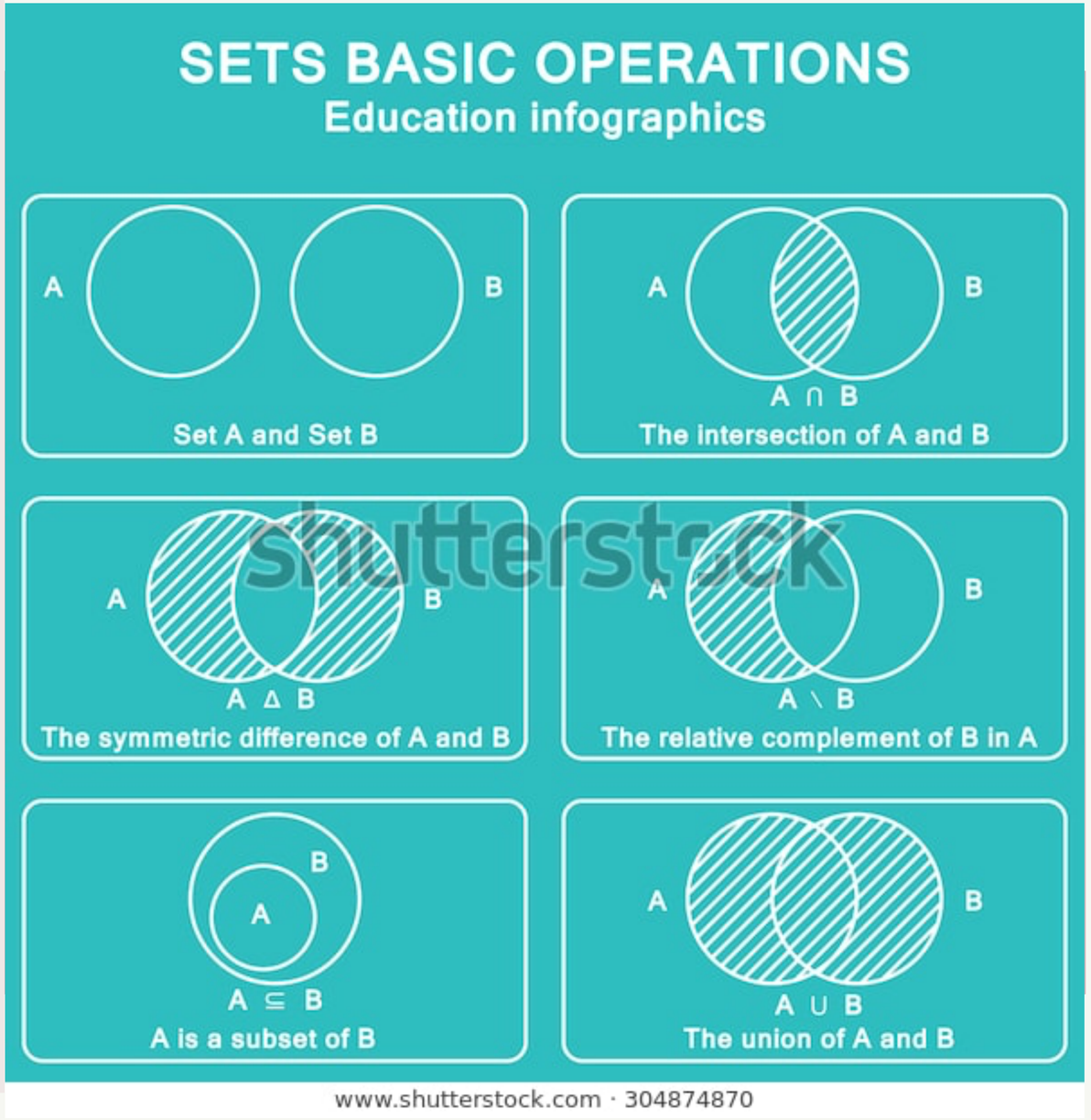
Power set

Tập tất cả các tập con

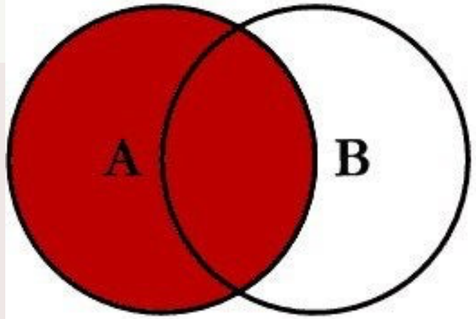


CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

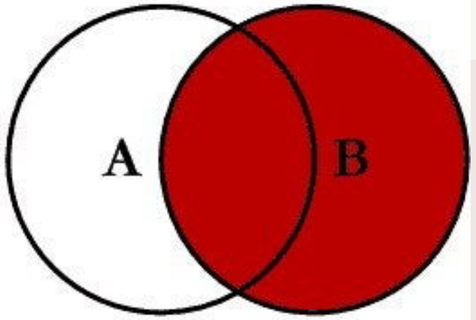
- Hợp $A \cup B$ là tập các phần tử thuộc A hoặc B
- **Giao** $A \cap B$ là tập các phần tử thuộc cả A và B
- Hiệu $A \backslash B$ là tập các phần tử thuộc A mà không thuộc B
- Hiệu đối xứng $A \Delta B = A \backslash B \cup B \backslash A$
- Phần bù $\bar{A}$ là tập các phần tử không thuộc A



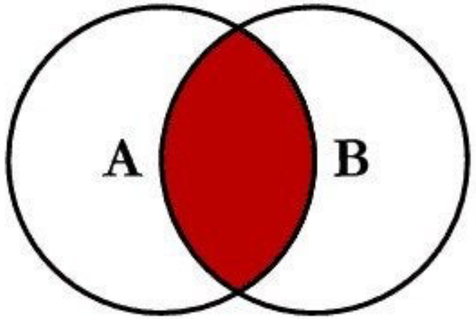
SQL JOINS



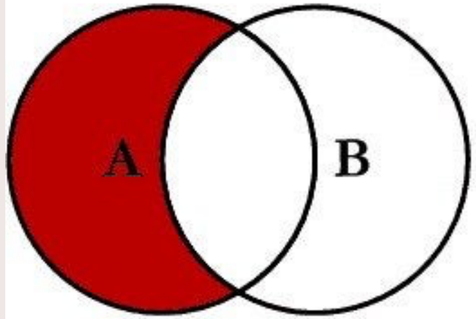

```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



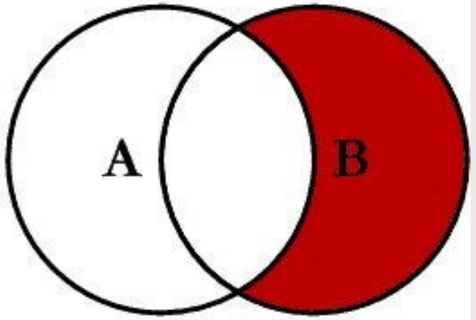

```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



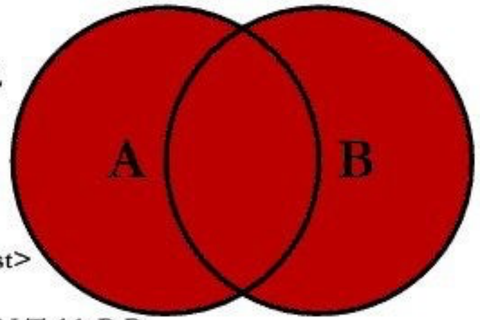

```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
INNER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



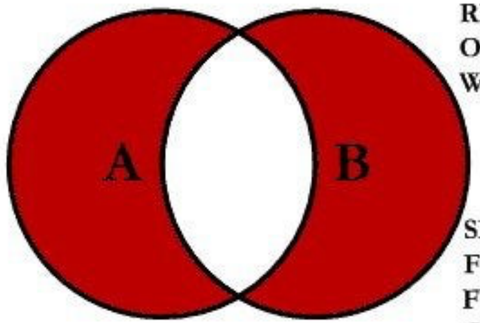

```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE B.Key IS NULL
```




```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL
```




```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
FULL OUTER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```




```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
FULL OUTER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL
OR B.Key IS NULL
```

© C.L. Moffatt, 2008

SQL joint

A

	ID1	Ten
1	1	Mozart
2	2	Beethoven
3	3	Chopin

B

	ID2	Email
1	2	beethoven@gmail.com
2	3	chopin@hotmail.com
3	4	haydn@yahoo.com
4	5	bach@yahoo.com

$A \cup B$

$A \cap B$

SQL joint

A

	ID1	Ten
1	1	Mozart
2	2	Beethoven
3	3	Chopin

B

	ID2	Email
1	2	beethoven@gmail.com
2	3	chopin@hotmail.com
3	4	haydn@yahoo.com
4	5	bach@yahoo.com

INNER JOIN:

$A \cap B$

```
SELECT *
FROM T1 JOIN T2 ON T1.ID1 = T2.ID2
```

Results inner-join ages

	ID1	Ten	ID2	Email
1	2	Beethoven	2	beethoven@gmail.com
2	3	Chopin	3	chopin@hotmail.com

FULL OUTER JOIN:

$A \cup B$

```
SELECT *
FROM T1 FULL OUTER JOIN T2 ON T1.ID1 = T2.ID2
```

Results Messages

	ID1	Ten	ID2	Email
1	1	Mozart	NULL	NULL
2	2	Beethoven	2	beethoven@gmail.com
3	3	Chopin	3	chopin@hotmail.com
4	NULL	NULL	4	haydn@yahoo.com
5	NULL	NULL	5	bach@yahoo.com

Tích Descarte

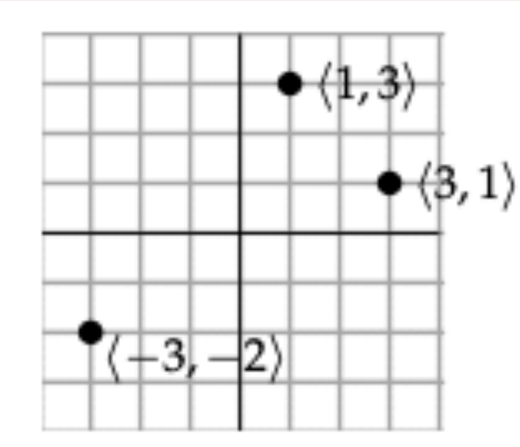
Tích Descarte của A và B kí hiệu là $A \times B$ và định nghĩa bởi:
$A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$ chứa các cặp sắp thứ tự sao cho phần tử thứ nhất thuộc A và phần thứ hai thuộc B

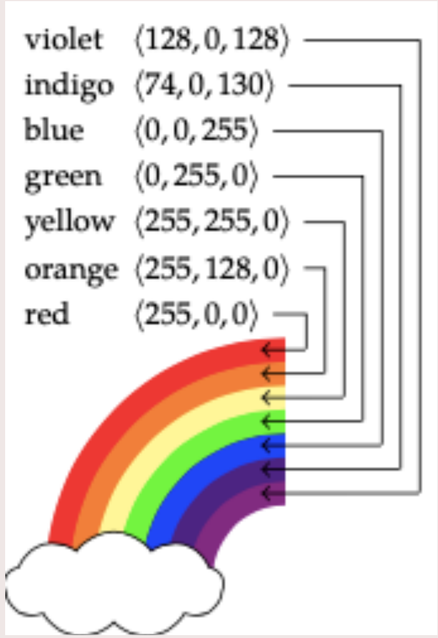
Ví dụ

A. $\{0,1\} \times \{0,2\}$

B. $R \times R$

C. Lưới





$A \times B \times C$

RGB corlor

Nghịch lý Ruselle

Here is a brief sketch of Russell's Paradox. Let X denote the set of all sets that do not contain themselves: that is, let $X := \{S : S \notin S\}$. For example, $\{2\} \in X$ because $\{2\} \notin \{2\}$, and $\mathbb{R} \in X$ because $\mathbb{R}$ is not a real number, so $\mathbb{R} \notin \mathbb{R}$. On the other hand, if we let T^* denote the set of all sets, then $T^* \notin X$: because T^* is a set, and T^* contains all sets, then $T^* \in T^*$ and therefore $T^* \notin X$.

Here's the problem: is $X \in X$? Suppose that $X \in X$: then $X \in \{S : S \notin S\}$ by the definition of X, and thus $X \notin X$. But suppose that $X \notin X$; then, by the definition of X, we have $X \in X$. So if $X \in X$ then $X \notin X$, and if $X \notin X$ then $X \in X$—but that's absurd!

Nghịch lý [sửa | sửa mã nguồn]

Một ông thợ cạo được định nghĩa là "*người mà cạo cho tất cả những người khác, những người mà không thể tự cạo cho mình*". Câu hỏi đặt ra là, vậy ông thợ cạo có tự cạo cho chính mình?[2]

Việc giải đáp câu hỏi này sẽ dẫn đến một sự mâu thuẫn. Người thợ cạo A không thể cạo cho chính mình vì theo định nghĩa ông chỉ cạo cho những người không thể tự cạo cho chính họ. Nhưng nếu ông thợ cạo A không cạo cho chính mình thì ông A ấy lại thuộc nhóm người mà sẽ được cạo bởi **ông thợ cạo (bao gồm A)**, nghĩa là ông ấy lại cạo được cho chính mình.

Diễn giải theo logic [sửa | sửa mã nguồn]

$$(\exists x)(\text{person}(x) \wedge (\forall y)(\text{person}(y) \implies (\text{shaves}(x, y) \iff \neg\text{shaves}(y, y))))$$

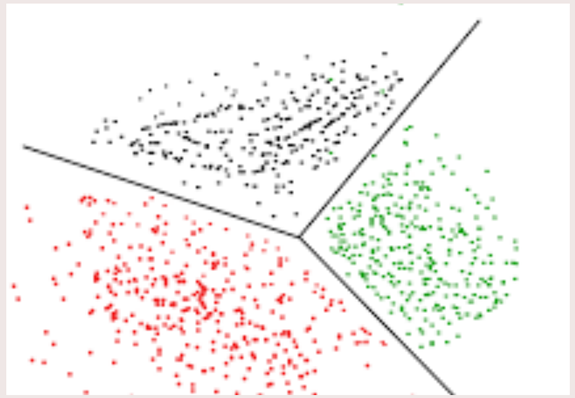
Câu này không thỏa mãn (một mâu thuẫn) vì định lượng phổ quát $(\forall)$. Phần định lượng y sẽ bao gồm mọi phần tử trong miền, bao gồm cả thợ cắt tóc x. Vì vậy, khi giá trị x được gán cho y, có thể viết lại thành $\text{shaves}(x, x) \iff \neg\text{shaves}(x, x)$ Đó là một ví dụ về sự mâu thuẫn $a \iff \neg a$. (a đúng thì a sai và ngược lại)

Nguồn https://vi.wikipedia.org/wiki/Nghịch_lý_thợ_cạo

Phân vùng dữ liệu

Clustering

1. Xử lý dữ liệu: marketing, xã hội học, sinh học, thời tiết…
2. Xử lý hình ảnh: AI, nhận dạng, y tế…







2. Tập hợp ánh xạ

1.TẬP HỢP

- ĐỊNH NGHĨA
- CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
- TÍCH DECARTE

2. ÁNH XẠ



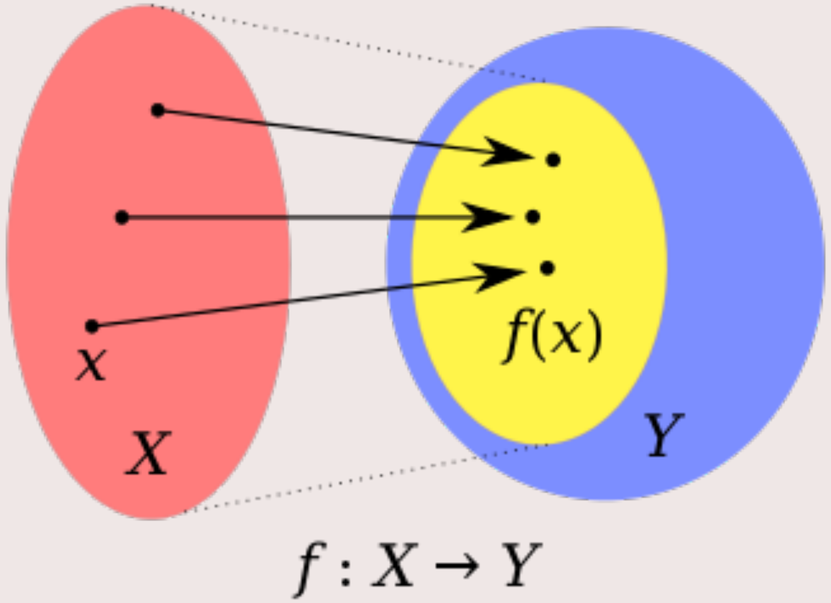
ÁNH XẠ

Định nghĩa

Cho hai tập hợp X, Y khác rỗng. Một ánh xạ f từ X vào Y là qui tắc đặt tương ứng mỗi phần tử x của X với môt phần tử duy nhất y của Y, ký hiệu là f(x) gọi là ảnh của x qua ánh xạ f.

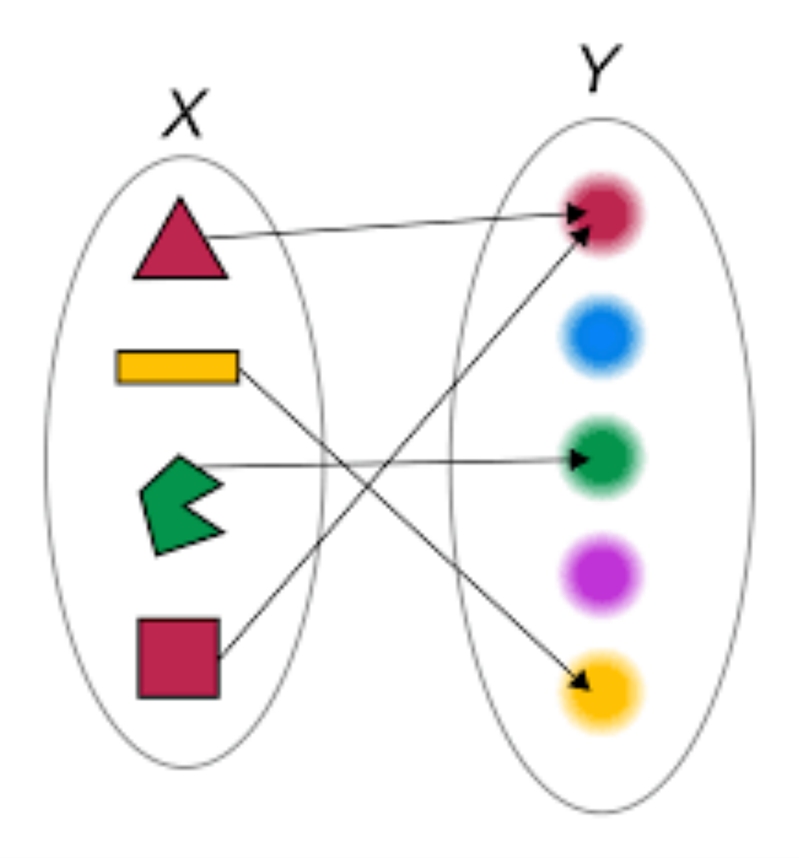
$$f : X \to Y$$

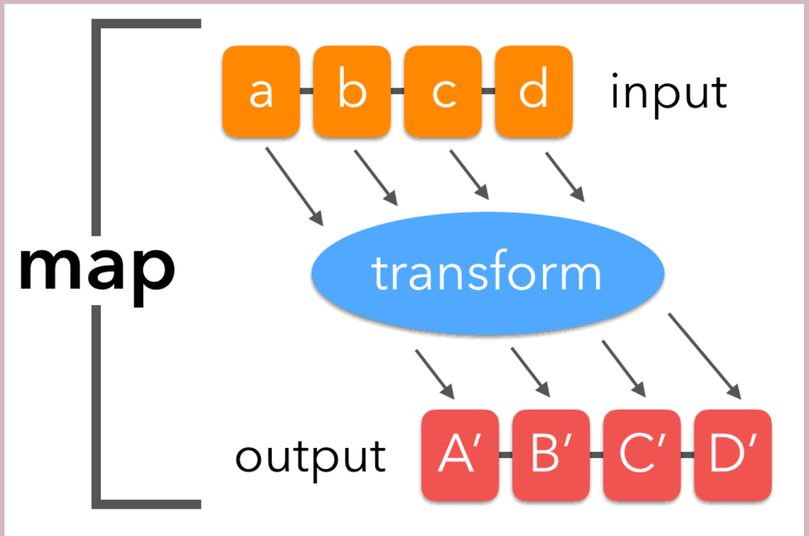
$$x \longmapsto y = f(x)$$



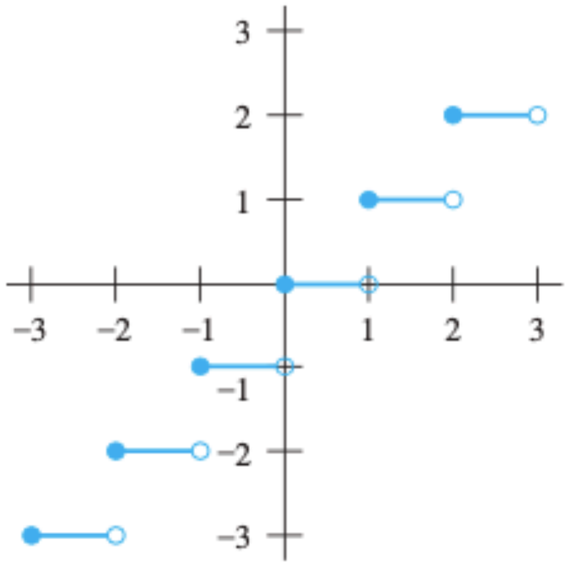
$f : X \to Y$

Ví dụ

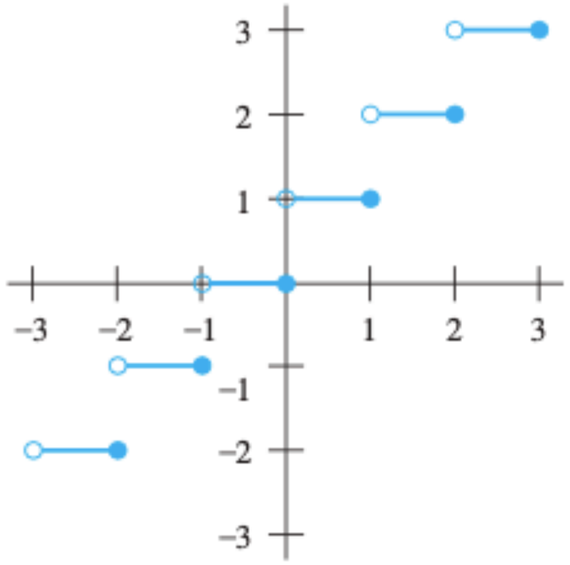




Ví dụ



(a) $y = \lfloor x \rfloor$



(b) $y = \lceil x \rceil$

FIGURE 10 **Graphs of the (a) floor and (b) ceiling functions.**

Ánh xạ

Ví dụ

Cho $f : X \to Y$

- Ánh xạ f được gọi **đơn ánh** nếu $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

  Hai phần tử khác nhau có ảnh khác nhau

- Ánh xạ f được gọi là t**oàn ánh** nếu $\forall y \in Y,\ \exists x \in X,$ sao cho $y = f(x)$

  (không có phần tử thừa trong tập Y)

- Ánh xạ f được gọi là **song ánh** nếu $\forall y \in Y, \exists ! x \in X, y = f(x)$

  (vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh)

FUNCTION

Hàm

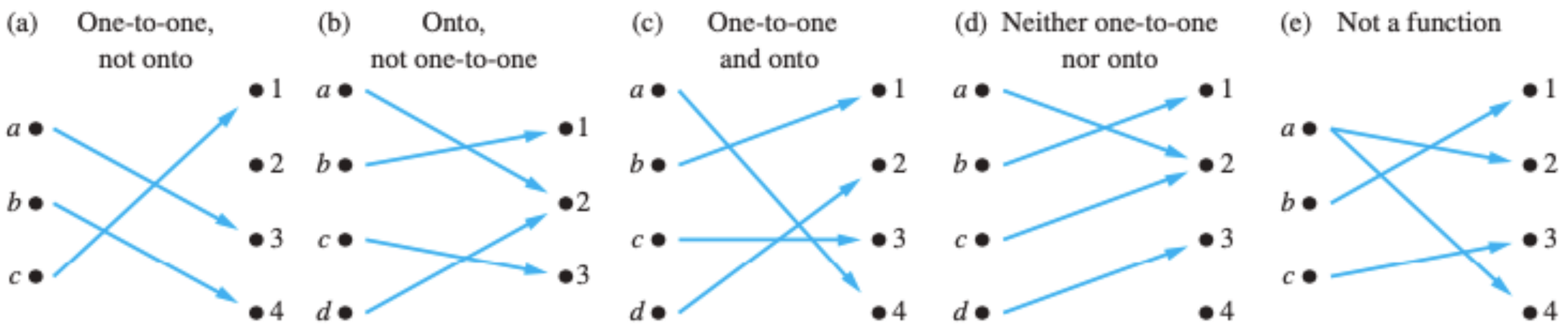


FIGURE 5 **Examples of different types of correspondences.**

Ví dụ

- **Lấy ví dụ $f : N \to N$ mà là đơn ánh, toàn ánh, song ánh?**
  - **Là đơn ánh, không là toàn ánh**
  - **Là toàn ánh, không là song ánh**
- $f(x) = x^3$ là đơn ánh, toàn ánh, song ánh?
  - Nếu R—>R, f có đơn ánh, toàn ánh
  - Nếu N—>N có là đơn ánh, không toàn ánh
- $f(x) = x^2 - 1$ là đơn ánh, toàn ánh, song ánh?
- $f : R \to [-1,1]$

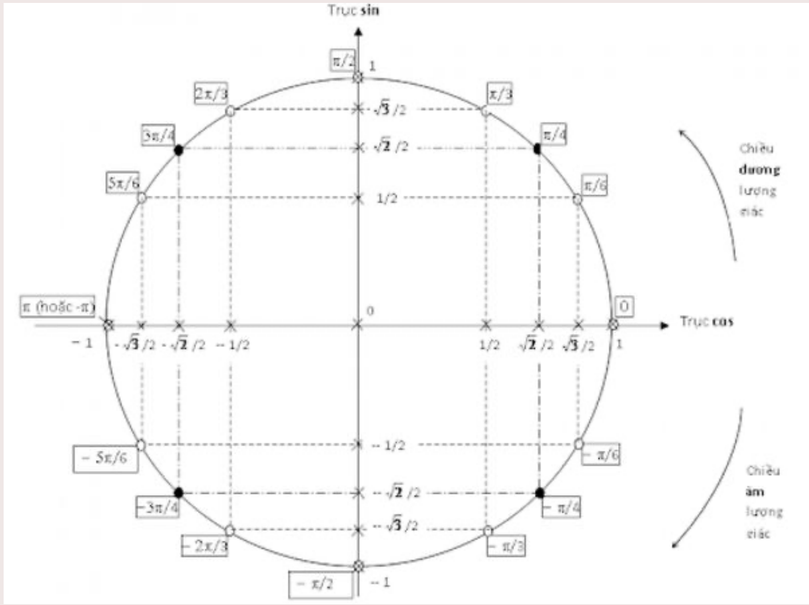
  $x \longmapsto y = \sin(x)$

Thì sao? Không là đơn ánh, là toàn ánh

$f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1,1]$

$x \longmapsto y = \sin(x)$

Thì là song ánh



Ví dụ

Không phải là ánh xạ

~~Ánh xạ N vào N~~

~~$x \to x - 1$~~

~~lấy $y \in N$, là ảnh của $y + 1$~~

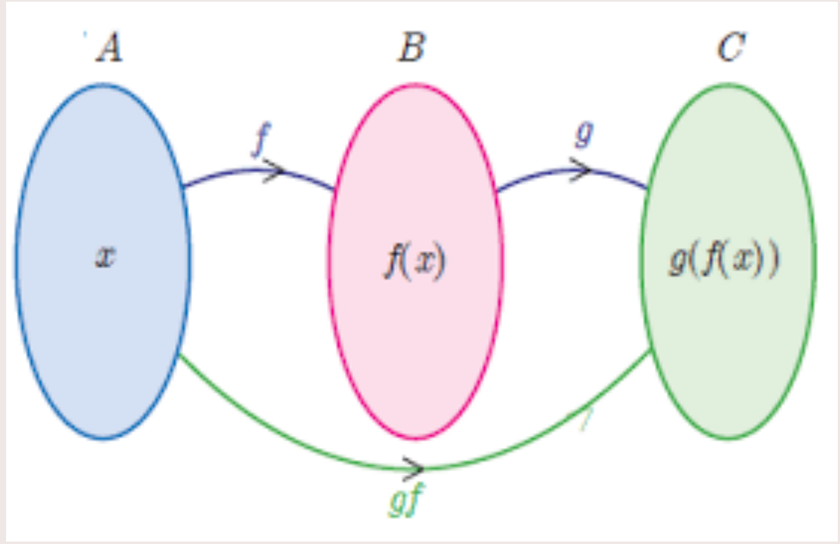
~~Là toàn ánh, k là song ánh~~

Ánh xạ N vào tập $N \cup \{-1\}$ Song ánh

Ánh xạ N vào tập $2N$ biến x thành 2x có phải song ánh không?

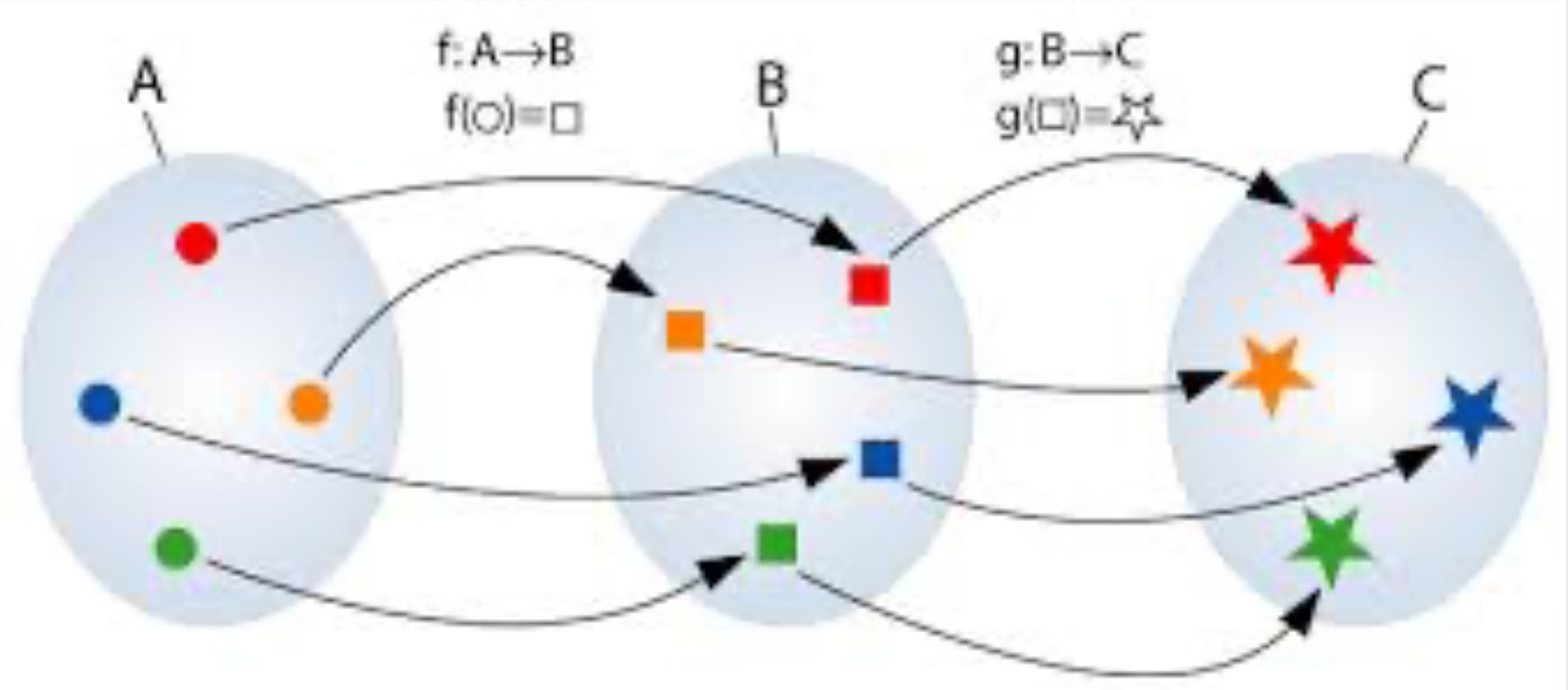
Hợp thành ánh xạ

Cho $f : A \to B$ và $g : B \to C$, thì *ánh xạ hợp thành* $g \circ f : A \to C$ *hay còn gọi ánh xạ hợp, được xác định bởi* $g \circ f(x) = g(f(x))$



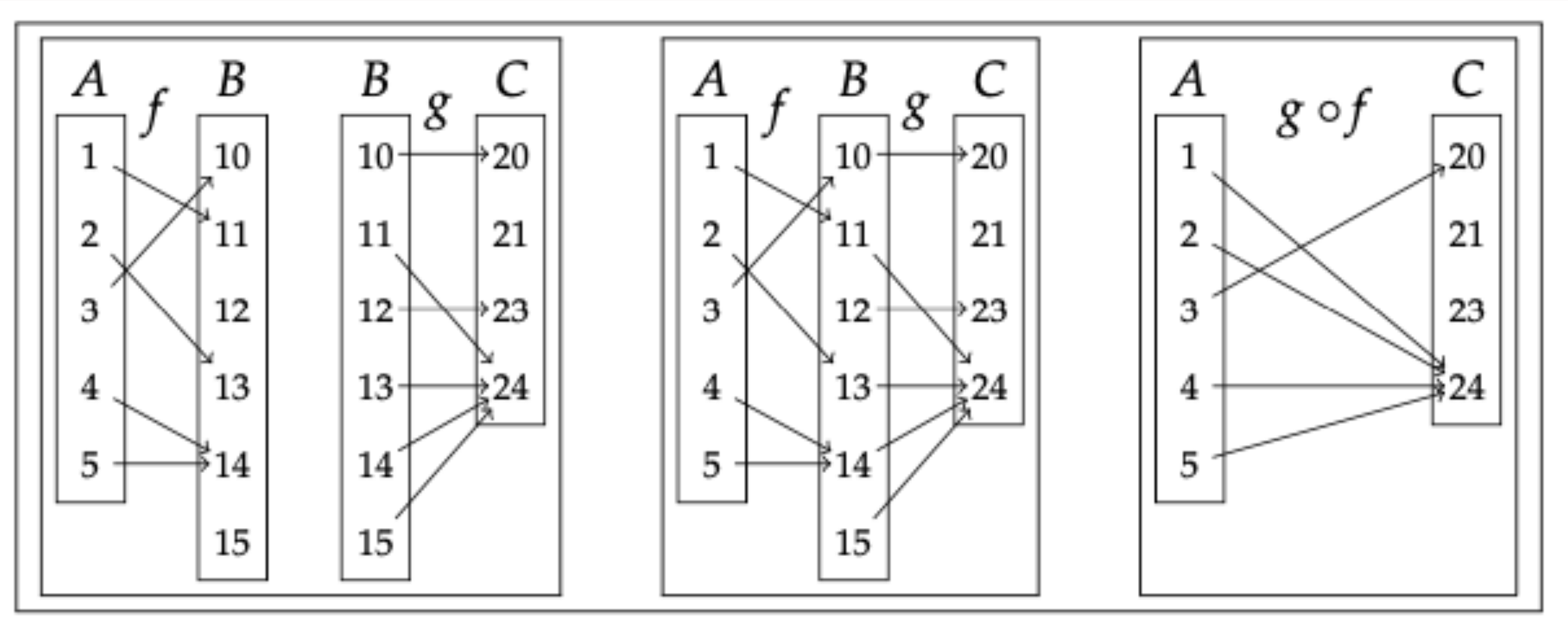
Hợp thành ánh xạ

Ví dụ



Hợp thành ánh xạ

Ví dụ



VÍ DỤ

- $f = 2x + 1$
- $g = x^2 + 3x + 2$
- $h = e^x$
- Tìm $g \circ f$?
- Tìm $h \circ g$?

Ánh xạ ngược

Định nghĩa

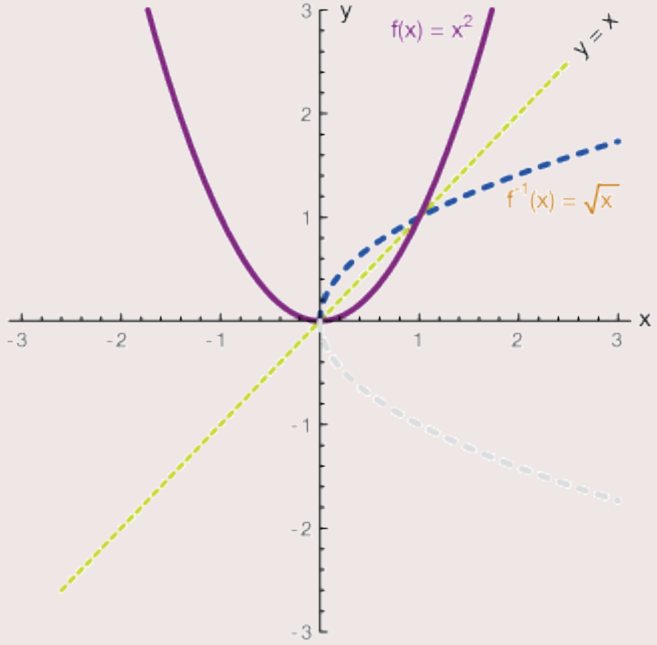
Định nghĩa . Cho $f : X \to Y$ là một song ánh. Khi đó với mọi $y \in Y$ tồn tại duy nhất $x \in X$, sao cho $f(x) = y$. Khi đó tương ứng $y \mapsto x$ là một ánh xạ, được gọi là ánh xạ ngược cùa f

$$f^{-1} : Y \to X$$

$$y \mapsto x : f(x) = y$$

Ví dụ. $f : R \to R,\ f(x) = -x$. Ánh xạ ngược là gì?

$f : R \to R^+,\ f(x) = x^2$. Ánh xạ ngược là gì?



Ánh xạ ngược

X={Tập tất cả các từ}

Y= {Tập tất cả các từ viết hoa tất cả chữ cái}

A={Tuấn, Sơn, Minh}

f là ánh xạ biến chữ thành chữ hoa

- Ảnh của A qua f là gì? f(A)
- Nghịch ảnh của f(A) là gì?
- Ánh xạ nào biến f(A) quay trở về A?

Ánh xạ ngược

X={Tập tất cả các từ}

Y= {Tập tất cả các từ viết hoa tất cả chữ cái}

A={Tuấn, Sơn, Minh}

f là ánh xạ biến chữ thành chữ hoa

- Ảnh của A qua f là gì? f(A)
- Nghịch ảnh của f(A) là gì?
- Ánh xạ nào biến f(A) quay trở về A?

f(A)={TUẤN, SƠN, MINH}

Hàm f: uppercase

nghịch ảnh của f(A), rất nhiều.

Hàm word: Capitalize

Control + Z

Ánh xạ ngược

A={Tuấn, Sơn, Minh}

f là ánh xạ biến chữ thành chữ hoa

- Ảnh của A qua f là gì? f(A)= {TUẤN, SƠN, MINH}
- Nghịch ảnh của f(A) là gì? $f^{-1}(f(A))$={Tuấn, Sơn, MInh}, {TUẤn,SƠN, Minh},…
- Ánh xạ nào biến f(A) quay trở về A? Proper function trong excel.

Data	Formula	Result
WILLIAM smith	=PROPER(A2)	William Smith
To be in the world or not	=PROPER(A3)	To Be In The World Or Not
San diego, CA	=PROPER(A4)	San Diego, ca



$|[0,1]| = |[0,2]|$

Lực lượng đoạn [0,1] bằng lực lượng đoạn [0,2]

$f : [0,1] \to [0,2]$

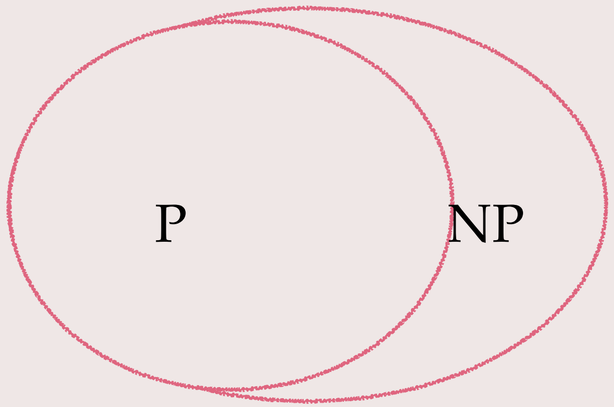
$x \mapsto 2x$

- Ánh xạ f là đơn ánh: $x_1 \neq x_2$ thì $2x_1 \neq 2x_2$
- f là toàn ánh: với mọi $y \in [0,2]$ sẽ tồn tại $x \in [0,1]$ $x = \frac{y}{2}$. Khi đó $f(x) = y$
- Vậy f là song ánh.
- Hay lực lượng hai tập là bằng nhau.

Mở rộng

P và NP

- P là bài toán mà nếu như có thuật toán sao cho cứ với mỗi "đầu vào" có chiều dài là n thì sau cùng lắm là P(n) phép toán đơn giản nhất sẽ cho ra kết quả. P là một đa thức.
- NP là bài toán mà việc tìm lời giải có thể mất rất nhiều thời gian, nhưng một khi có ai đó đưa ra lời giải, thì có thể kiểm tra xem lời giải đó có đúng hay không trong thời gian đa thức
- $P \subset NP$
- ? $P = NP$ không?



Bài toán tổng tập hợp con

- Cho một tập các số nguyên. Tìm một tập con có tổng bằng a chẳng hạn.
- Ví dụ {-2,-3,15,14,7,-10}, tìm tập con có tổng bằng 0
- Lời giải {-2,-3,-10,15}
- Kiểm tra lời giải đúng: dễ
- Thuật toán: chạy qua tất cả các tập con: 2^n-1 bước.
- Với $n = 1000$ thì sao? Thời gian vô cùng lâu.
- Bài toán NP, chưa biết có nằm trong P hay không!

Mở rộng

P và NP

- Chứng minh rằng “anh yêu em”.

  Ktra: thời gian sẽ trả lời tất cả!!!!

- Phân tích N thành tích 2 thừa số nguyên tố là bài toán rất khó với N cực kỳ lớn. Tuy nhiên khi có một lời giải thì lại cực kỳ dễ kiểm tra xem lời giải đúng không!

